

Little m.fl.'s branch-and-bound algoritme til Traveling Salesman Problemet



J. D. C. Little, K. G. Murty, D. W. Sweeney, and C. Karel.

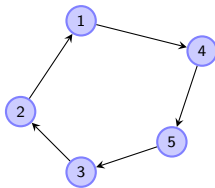
An algorithm for the traveling salesman problem.

Operations Research, 11(6):972–989, 1963.

Jens Lygaard

Modellering og løsning af optimeringsproblemer, 2026

Introduktion



Givet:

- ▶ Et sæt af punkter $\{1, \dots, n\}$
- ▶ Omkostningen c_{ij} for at rejse direkte fra punkt i til punkt j , for alle par af punkter (i, j)

Traveling Salesman Problemet:

- ▶ Bestem en minimum cost rute som besøger hvert punkt netop én gang. Dette kan også beskrives som at bestemme en orienteret kreds, som indeholder alle n punkter, og som har minimal omkostning

Little m.fl.'s algoritme:

- ▶ tillader, at omkostninger er asymmetriske. Algoritmen er således designet til det Asymmetriske Traveling Salesman Problem (ATSP)
- ▶ er én af de tidligste branch and bound algoritmer

Introduktion

Lower bounds

Branching

Branch and bound
træ

Lower bound: Definition

- ▶ Lad P være et minimeringsproblem med optimal objektværdi $v(P)$
- ▶ En værdi $L(P)$ er en *lower bound* (nedre grænse) for $v(P)$ hvis og kun hvis $L(P) \leq v(P)$
- ▶ For et givet P vil højere værdier af $L(P)$ være mere informative end mindre værdier. Alt andet lige er det ønskeligt at frembringe en så høj værdi som muligt af $L(P)$
- ▶ Beregning af en lower bound, som er tæt på $v(P)$, kan imidlertid kræve betydelig beregningstid

Introduktion

Lower bounds

Definition

Reduktion

Rækkereduktioner

Række- og
kolonnereduktioner

En reduceret matrix

Branching

Branch and bound
træ

Reduktion

Matrix A				
	1	2	3	4
1	–	17	21	14
2	12	–	11	16
3	23	19	–	10
4	15	18	20	–

Matrix B				
	1	2	3	4
1	–	3	7	0
2	12	–	11	16
3	23	19	–	10
4	15	18	20	–

- ▶ Nøglebegrebet i artiklens frembringelse af lower bounds er 'reduktion'
- ▶ I eksemplet er alle værdier i række 1 i matrix A blevet reduceret med en konstant (14), hvilket resulterer i matrix B
- ▶ Hvad er relationen mellem den optimale ATSP løsning for matrix A og den optimale ATSP løsning for matrix B?

Introduktion

Lower bounds

Definition

Reduktion

Rækkereduktioner

Række- og
kolonnereduktioner

En reduceret matrix

Branching

Branch and bound
træ

Rækkereduktioner

Matrix A				
	1	2	3	4
1	–	17	21	14
2	12	–	11	16
3	23	19	–	10
4	15	18	20	–

Matrix B				
	1	2	3	4
1	–	3	7	0
2	1	–	0	5
3	13	9	–	0
4	0	3	5	–

- ▶ I artiklens terminologi foretages en 'reduktion' af en række (kolonne) ved at trække den mindste værdi i en række (kolonne) fra alle værdier i rækken (kolonnen)
- ▶ Matrix B fremkommer ved at reducere hver række i matrix A. Den samlede reduktion er $14+11+10+15 = 50$. Denne værdi er en lower bound for den optimale løsning for matrix A

Introduktion

Lower bounds

Definition

Reduktion

Rækkereduktioner

Række- og
kolonnereduktioner

En reduceret matrix

Branching

Branch and bound
træ

Række- og kolonnereduktioner

Introduktion

Lower bounds

Definition

Reduktion

Rækkereduktioner

Række- og
kolonnereduktioner

En reduceret matrix

Branching

Branch and bound
træ

	Matrix A			
	1	2	3	4
1	–	17	21	14
2	12	–	11	16
3	23	19	–	10
4	15	18	20	–

	Matrix B			
	1	2	3	4
1	–	3	7	0
2	1	–	0	5
3	13	9	–	0
4	0	3	5	–

	Matrix C			
	1	2	3	4
1	–	0	7	0
2	1	–	0	5
3	13	6	–	0
4	0	0	5	–

- ▶ Matrix B fremkommer ved at reducere hver række i matrix A. Den samlede reduktion er $14+11+10+15 = 50$, som er en lower bound for den optimale løsning for matrix A
- ▶ Matrix C fremkommer ved at reducere kolonne 2 i matrix B, hvor hver værdi reduceres med 3
- ▶ Matrix C fremkommer således ved at reducere matrix A med 53
- ▶ Den samlede reduktion (53) er en lower bound for den optimale løsning for matrix A

En reduceret matrix

Reduceret matrix				
	1	2	3	4
1	–	0	2	3
2	0	–	8	5
3	4	7	–	0
4	1	6	0	–

- ▶ En reduceret matrix indeholder ikke nødvendigvis en ATSP løsning med en omkostning på 0
- ▶ Matricen ovenfor er et eksempel på en sådan situation

Introduktion

Lower bounds

Definition

Reduktion

Rækkereduktioner

Række- og
kolonnereduktioner

En reduceret matrix

Branching

Branch and bound
træ

Straffe

Reduceret matrix				
	1	2	3	4
1	–	0	2	3
2	0	–	8	5
3	4	7	–	0
4	1	6	0	–

Straffe				
	1	2	3	4
1		8		
2	6			
3				7
4			3	

- ▶ Lad c_{ij} være omkostningen i række i og kolonne j i den reducerede matrix
- ▶ Beregn straffen θ_{ij} for hver (i,j) med $c_{ij} = 0$:

$$\theta_{ij} = \min_{p \neq j} c_{ip} + \min_{q \neq i} c_{qj}$$

- ▶ Straffen på θ_{ij} er et udtryk for, hvad reduktionen som minimum vil kunne forøges med, hvis kanten (i,j) ikke benyttes

Introduktion

Lower bounds

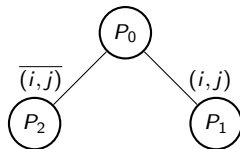
Branching

Straffe

Branching på en orienteret kant

Branch and bound træ

Branching på en orienteret kant



- ▶ Branching foretages ved at danne to subproblemer, ét hvor den orienterede kant (i,j) skal benyttes (P_1), og et andet hvor (i,j) ikke må benyttes (P_2)
- ▶ Til branching vælges en kant med maksimal straf. Ideen er, at en optimal løsning forhåbentlig kan findes i den branch, hvor den pågældende kant skal benyttes

Introduktion

Lower bounds

Branching

Straffe

Branching på en orienteret kant

Branch and bound træ

Branch and bound træ

P_0 48

Knudepunktet P_0 er roden i søgetræet, og P_0 er hele det oprindelige problem.

Lower bound $L(P_0) = 48$, som er angivet ved siden af knudepunktet.

I den reducerede matrix for P_0 findes ikke en brugbar ATSP løsning, som kun bruger 0-elementer. Derfor foretages branching.

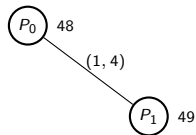
Introduktion

Lower bounds

Branching

Branch and bound
træ

Branch and bound træ



Fra P_0 branches på kanten $(1, 4)$.

Der branches først i den retning, hvor $(1, 4)$ skal benyttes.

$L(P_1) = 49$. Der findes stadig ingen brugbar løsning kun vha. 0-elementer i den reducerede matrix, så der branches videre fra P_1 .

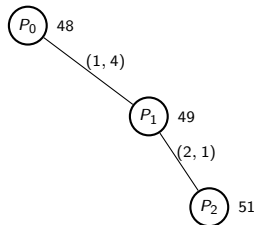
Introduktion

Lower bounds

Branching

Branch and bound
træ

Branch and bound træ



I undersøgelsen af hele dette branch and bound træ benyttes *Depth First Search*, dvs. at der så vidt muligt branches fra det senest undersøgte delproblem (kombineret med *backtracking*). Her er således branchet videre fra P_1 , inden den venstre branch fra P_0 undersøges.

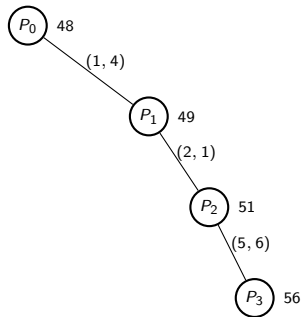
Introduktion

Lower bounds

Branching

Branch and bound træ

Branch and bound træ



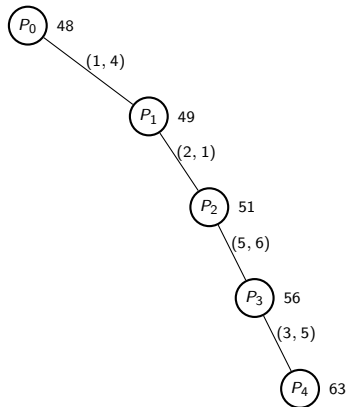
Introduktion

Lower bounds

Branching

Branch and bound
træ

Branch and bound træ



Til P_4 findes den brugbare løsning $(1, 4, 3, 5, 6, 2, 1)$, som kun benytter 0-elementer i den reducerede matrix, med en objektværdi på 63.

Dette er således den optimale løsning til delproblem P_4 , som nu er færdigbehandlet.

Dette efterfølges af *backtracking*.

Objektværdien af den hidtil bedste løsning betegnes B , dvs. $B = 63$ efter behandling af P_4 . B -værdien opdateres, hvis der senere findes en bedre løsning.

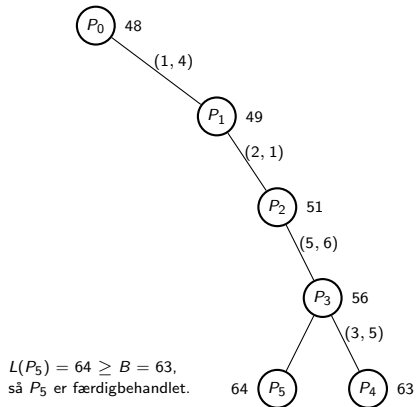
Introduktion

Lower bounds

Branching

Branch and bound træ

Branch and bound træ



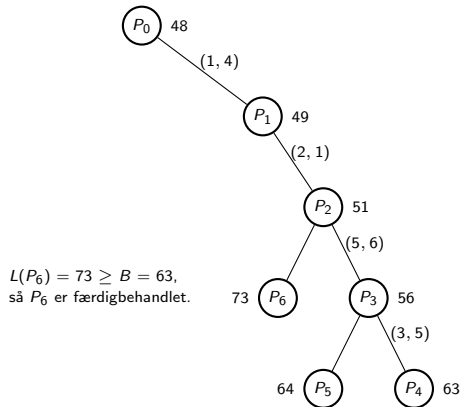
Introduktion

Lower bounds

Branching

Branch and bound
træ

Branch and bound træ



Introduktion

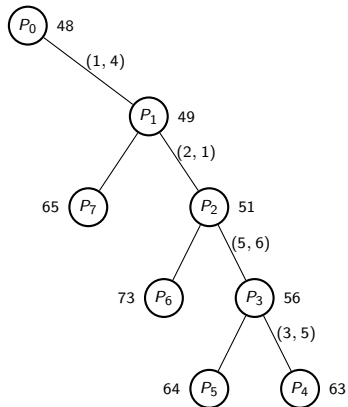
Lower bounds

Branching

Branch and bound
træ

Branch and bound træ

$L(P_7) = 65 \geq B = 63$,
så P_7 er færdigbehandlet.



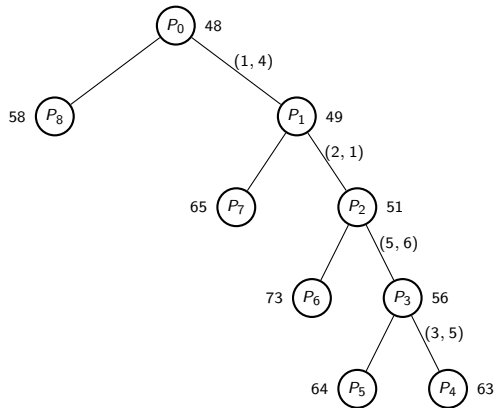
Introduktion

Lower bounds

Branching

Branch and bound
træ

Branch and bound træ



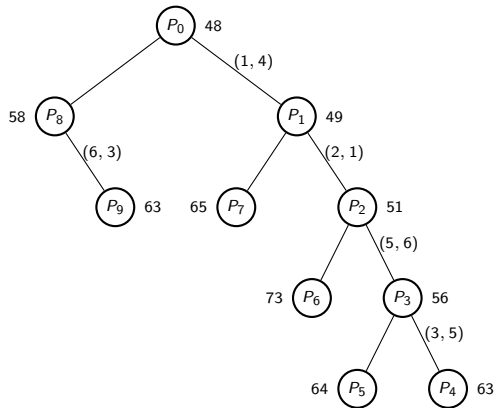
Introduktion

Lower bounds

Branching

Branch and bound
træ

Branch and bound træ



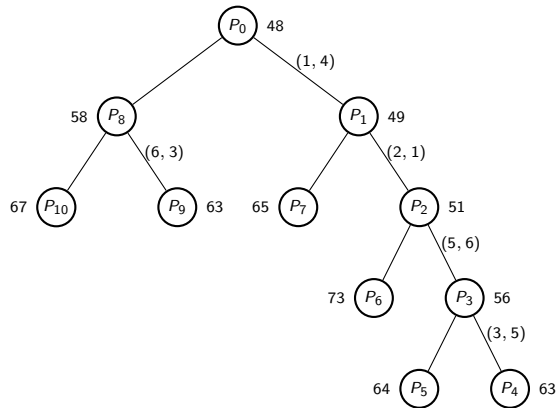
Introduktion

Lower bounds

Branching

Branch and bound
træ

Branch and bound træ



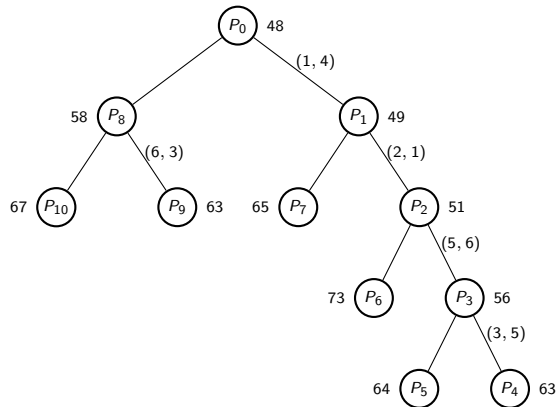
Introduktion

Lower bounds

Branching

Branch and bound
træ

Branch and bound træ



Løsningen $(1, 4, 3, 5, 6, 2, 1)$ med objektværdien 63, som blev fundet i P_4 , er således med sikkerhed optimal.

Introduktion

Lower bounds

Branching

Branch and bound træ